

Applied Data Science

Bewertung der praktischen Projektarbeit

AKIB13.1 | Modul AKIB13 | Prüfungsnr. 174261 | 5 ECTS | 4 SWS

Semester: **WS26/27** Prüfende Person: **Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Javier Villalba-Diez**

Grundlage und Organisation

Vorgeschrieben ist die Prüfungsform **LA** (*lehrveranstaltungsbegleitend durch praktische Arbeit*). Bewertet wird ein individuelles praktisches Projekt, nicht mehrere unabhängig voneinander zu bestehende Prüfungen. Studierende untersuchen 4 verschiedene Lern- und Arbeitsprozesse, definieren geeignete Kennzahlen (KPIs) und führen eine reproduzierbare Datenanalyse zur Bewertung möglicher Verbesserungen durch. Muster wird vorgegeben. Die nachstehende Gewichtung von 30%/30%/40% setzt vor der Umsetzung eine bestätigte Vereinbarkeit mit LA voraus. Die geltende SPO hat Vorrang; diese Hinweise ändern sie nicht. Vorgesehen sind **10 Berichtswochen** mit Theorieveranstaltungen und betreuten praktischen Einheiten im Wechsel. Der Arbeitsaufwand beträgt 150 Stunden: 45 Präsenzstunden und 105 Stunden Eigenarbeit einschließlich Dokumentation.

1. Laufende Projektdokumentation

30%

Einzureichen sind **10 Berichte**, einer je vorgesehener Berichtswochen, einschließlich der Theoriewochen. Jeder Bericht umfasst **vier A4-Seiten** einschließlich Abbildungen, jedoch ohne Codeanhänge. Zu dokumentieren sind, nach dem vorgegebenen Muster, Fragestellung, Datenquellen und -aufbereitung, Methoden, KPI-Nachweise, Einschränkungen, Reflexion und nächste Schritte. Berichte sind handschriftlich zu verfassen und als eine lesbare PDF aus Scans oder Fotos hochzuladen; computergenerierte Diagramme und Tabellen sind zulässig. Für die Analyse sind Python und die zugelassenen Werkzeuge zu verwenden; Handschrift bedeutet nicht, sämtliche Berechnungen manuell auszuführen. Foliensätze werden nicht akzeptiert. Die Berichte werden innerhalb dieses Kriteriums gleich gewichtet und zum Projektabschluss insgesamt nach analytischer Richtigkeit, Methodeneignung und kritischer Interpretation bewertet, nicht nach der Ästhetik der Handschrift, wobei nur lesbare Abgaben werden bewertet. Wöchentlicher Upload: **an den im Terminplan genannten Sonntagen bis 23:59 Uhr, Europe/Berlin**.

2. Abschließende Gesamtauswertung und technische Dokumentation

30%

Bis zur vorgesehenen Abschlussfrist ist ein einfach gebundener Bericht einzureichen: mit einer **neuen Gesamtauswertung von bis zu vier A4-Seiten**, sämtlichen Wochenberichten in zeitlicher Reihenfolge und dem jeweiligen ausgedruckten Code unmittelbar nach jedem Bericht. Dateneingaben, Verarbeitungsschritte und Softwareanforderungen sind anzugeben. Die ursprünglichen Wochenfassungen bleiben erhalten; nachträgliche Korrekturen sind zu kennzeichnen. Bewertet werden die Zusammenführung der Ergebnisse, die Bewertung der KPI-Entwicklung und ihrer Grenzen, technische Konsistenz und Reproduzierbarkeit; bereits bewertete Inhalte werden nicht doppelt angerechnet. Bindungskosten und dekorative Gestaltung werden nicht bewertet.

3. Projektvorführung und Erläuterung

40%

Jeder Person stehen **insgesamt etwa zehn Minuten** einschließlich kurzer projektbezogener Rückfragen zur Verfügung, um die Analyse vorzuführen und Methoden, Ergebnisse, Einschränkungen und Schlussfolgerungen zu erläutern. Zu verwenden sind Bericht, Abbildungen oder die ausführbare Analyse; PowerPoint und andere Foliensätze sind nicht zugelassen. Bewertet werden technisches Verständnis, begründete Methodenwahl, zutreffende Interpretation und klare Antworten. Fragen beschränken sich auf das jeweilige Projekt; eine gesonderte allgemeine mündliche Prüfung oder eigenständige Bestehensgrenze wird nicht eingeführt.

4. Redlichkeit, Datenschutz und Gleichbehandlung

Bewertet wird eine fundierte Analyse, **nicht die Verbesserung einer persönlichen Kennzahl**. Ein unverändertes oder ungünstiges Ergebnis ist bei sachgerechter Analyse akzeptabel. Zu verwenden ist ein genehmigtes, nicht sensibles Thema; alternativ steht ein gleichwertiger öffentlicher oder synthetischer Datensatz zur Verfügung. Quellen, fremder Code und Unterstützung sind anzugeben; nur vorab zugelassene Hilfsmittel einschließlich etwaiger KI-Unterstützung dürfen NICHT genutzt werden. Studentische Arbeiten und personenbezogene Daten dürfen nicht in öffentliche GitHub-Repositorien hochgeladen werden. Genehmigter Nachteilsausgleich nach SPO § 8 Abs. 3 einschließlich gleichwertiger Alternativen zur Handschrift oder Papierabgabe bleibt unberührt.

5. Veröffentlichung, Fristen und prüfungsrechtliche Sicherungen

Die wöchentlichen Uploads sind **formative Zwischenstände, keine gesonderten Prüfungsfristen**: Ein versäumter Zwischenstand führt weder automatisch zum Nichtbestehen noch zu einem Verspätungsabzug. Fehlende Nachweise im abgeschlossenen Projekt werden anhand der veröffentlichten Kriterien bewertet. Triftige Gründe sind dem Zentralen Prüfungsamt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Genehmigte Fristverlängerungen, Anforderungen an die Prüfungsanmeldung und gesetzliche Rechte der Studierenden bleiben unberührt.